



P R O P U E S T A I N I C I A L

CitaMed-IA

FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Realizado por:

**GUSTAVO ELIAS DE LA CRUZ CASTILLO
GUSTAVO ANGEL GARCIA ESTRADA
JUAN PABLO GARCIA PADILLA
ANGEL DAVID PEREZ SANCHEZ**

DOCENTE: Ruth Aivi Chavez Rodriguez

I S I C - 5 A

PROPUESTA INICIAL DEL PROYECTO

A. EL PROBLEMA QUE QUEREMOS ATENDER

1. Necesidad – Situación que debe cambiar o mejorar

Se presenta la necesidad de mejorar la forma en que los pacientes piden información y apartado de citas en las clínicas, buscando que sea un proceso rápido, sencillo y disponible a cualquier hora, sin que la gente tenga que esperar mucho tiempo por teléfono o en recepción.

2. Problema — ¿Qué ocurre y qué consecuencias produce?

Para pedir una cita o preguntar por los horarios de los doctores, el paciente depende de que alguien en la recepción responda el teléfono o lo atienda en persona. Esto hace que las líneas se saturen, las personas pierdan tiempo esperando, haya confusiones sobre con qué doctor ir y muchas citas se pierdan porque la gente no asiste o no confirma.

3. Personas Relacionadas

¿Quién vive el problema?, ¿Quién usaría la solución?, ¿Quién conoce el proceso?

- Pacientes: Sufren para comunicarse con la clínica, batallan para encontrar horarios libres y no pueden pedir cita fuera de las horas de trabajo de la recepción.
- Secretarias y recepcionistas: Pasan mucho tiempo contestando las mismas preguntas por teléfono y acomodando la agenda a mano.
- Doctores de la clínica: Necesitan que sus horarios de atención estén bien organizados y sin espacios vacíos por gente que olvida ir a su cita.
- Administrador o dueño de la clínica: Quiere saber qué áreas de la clínica buscan más los clientes y en qué horarios hay más trabajo para organizarse mejor.

B. EL CAMBIO QUE PROPONEMOS

4. Objetivo

Buscamos mejorar la atención al cliente y la reserva de citas en la clínica para reducir las llamadas perdidas, las filas de espera y las faltas a las citas, facilitando una mejor organización para los doctores mediante la ayuda de la inteligencia artificial y el registro de información.

5. Solución Propuesta (¿Qué proponen crear y qué permitirá hacer sin decidir todavía la tecnología?)

Nuestra propuesta es crear un sistema con inteligencia artificial que ayude a los pacientes a ver los horarios libres de los doctores y apartar su cita solos en cualquier momento. Al mismo tiempo, este sistema ayudará a la clínica guardando datos importantes sobre qué servicios pide más la gente.

6. Alcance inicial (Escriban qué incluirá la primera versión y qué quedaría fuera)

Sí incluiría...

- Mostrar los días y horas que cada doctor tiene disponibles.
- Apartar, cambiar o cancelar citas de manera sencilla.
- Ayudar al paciente a saber con qué tipo de doctor debe ir según lo que le platique al sistema.
- Enviar avisos y recordatorios para que al paciente no se le olvide su cita.
- Guardar datos sencillos sobre los días y horas más ocupados de la clínica.
- Poner reglas claras para que el sistema nunca intente dar diagnósticos ni medicinas.

No incluiría...

- Decirle al paciente qué enfermedad tiene ni revisar sus síntomas.
- Recetar medicinas ni recomendar remedios o tratamientos.
- Hacer revisiones o exámenes médicos.
- Manejar pagos de consultas o tramitar seguros en la primera versión.

C. DECISIONES Y PREGUNTAS PARA CONTINUAR

7. Tres funciones principales (¿Qué acciones concretas ofrecerá la solución?)

- Mostrar los horarios disponibles de cada doctor en tiempo real.
- Agendar y confirmar las citas de los pacientes automáticamente.
- Guiar al usuario hacia el doctor correcto y juntar datos sobre los horarios más pedidos.

8. Información faltante (¿Qué deben preguntar, observar o investigar antes de decidir?)

- Preguntar cómo maneja la clínica las citas actualmente (si en libreta, Excel o un programa).
- Conocer los días y horarios exactos de trabajo de cada doctor.
- Averiguar qué tan seguido los pacientes faltan a sus citas sin avisar.
- Investigar qué reglas hay para cuidar la privacidad de los nombres y teléfonos de los pacientes.
- Preguntar cuáles son las dudas que más hace la gente cuando llama (costos, dirección, etc.).

9. Riesgos iniciales (¿Qué podría dificultar el proyecto: tiempo, acceso a personas, datos, permisos u otra situación?)

- **Tiempo:** La tardanza en ajustar la lógica y las respuestas de la IA cuando cometa errores al entender lo que el usuario pide durante las pruebas iniciales.
- **Acceso a personas:** Que el personal de la clínica o los doctores no tengan tiempo de atendernos para explicarnos cómo trabajan.
- **Información:** La falta de registros previos en la clínica sobre la frecuencia de agendamientos, lo que impediría probar el análisis de datos desde el inicio.
- **Privacidad:** Cuidar muy bien la información de los pacientes para no tener problemas.
- **Costumbre:** Que a algunas personas se les haga difícil usar un sistema así y prefieran seguir llamando por teléfono.

10. Clasificación y Explicación del Proyecto

- ☐ Web
- ☐ Móvil
- ☒ Datos o IA
- ☐ Automatización
- ☐ Sistemas Conectados
- ☐ Otra

Explicación: Elegimos **Datos o IA** porque lo principal del proyecto es usar la inteligencia artificial para entender lo que el paciente necesita, mandarlo con el doctor adecuado y guardar datos que le sirvan a la clínica para saber qué días y horas hay más trabajo, garantizando siempre que el sistema solo ayude con las citas y no dé diagnósticos médicos.